Sistema de Gestión de Cajas

Cadena de Restaurantes - Registro de ingresos y egresos por sucursal

Historias de Usuario · Estimación · Prototipos de Pantalla
Presupuesto Formal · Acuerdo de Confidencialidad

Equipo de Desarrollo: [Nombre del equipo]
Cliente: [Razón social de la cadena]
Fecha: 27 de octubre de 2026

Contenido

1. Descripción del problema y alcance
2. Historias de Usuario
3. Estimación de tiempos
4. Prototipado de pantallas
5. Presupuesto formal de costos
6. Acuerdo de confidencialidad
Anexo: el Diagrama de Clases de Diseño se entrega por separado en código Mermaid.

1. Descripción del problema y alcance

El cliente es una cadena de restaurantes con varias sucursales. Cada sucursal posee una caja propia en la que se registran los movimientos de ingreso y salida de dinero cada vez que un comensal paga lo consumido, además de los egresos operativos (pagos a proveedores, retiros, cambio). El sistema debe permitir abrir y cerrar la caja por turno, registrar las comandas de cada mesa, cobrarlas con distintos medios de pago, emitir el comprobante, realizar el arqueo al cierre y consultar reportes por sucursal y consolidados para toda la cadena.

Dado que el equipo accederá a información confidencial (montos, datos de clientes, proveedores y procesos internos), se incluye un Acuerdo de Confidencialidad que debe firmarse antes del inicio del proyecto.

Actores: Administrador de la cadena, Gerente, Encargado de sucursal, Cajero y Mozo.
Fuera de alcance: facturación electrónica ante ARCA (se deja preparada la integración), stock de insumos, liquidación de sueldos y hardware (impresoras, terminales).

2. Historias de Usuario

Formato: *Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]*. Cada historia incluye criterios de aceptación, prioridad (MoSCoW simplificado) y estimación en puntos de historia (escala Fibonacci).

HU-01	Prioridad: **Alta**	Puntos: **3**

Como Usuario del sistema, **quiero** iniciar sesión con usuario y contraseña, **para** acceder solo a las funciones de mi rol.

Criterios de aceptación:
- Bloqueo tras 3 intentos fallidos.
- Se redirige al menú según el rol.
- Las contraseñas se guardan cifradas.

HU-02	Prioridad: **Alta**	Puntos: **5**

Como Administrador, **quiero** dar de alta, modificar y dar de baja sucursales, **para** mantener actualizada la estructura de la cadena.

Criterios de aceptación:
- Al crear una sucursal se crea automáticamente su caja.
- No se puede eliminar una sucursal con movimientos; solo darla de baja lógica.

HU-03	Prioridad: **Alta**	Puntos: **5**

Como Administrador, **quiero** gestionar usuarios y asignarles rol y sucursal, **para** controlar quién opera cada caja.

Criterios de aceptación:
- Un cajero pertenece a una única sucursal.
- El rol define los permisos.

HU-04	Prioridad: **Media**	Puntos: **5**

Como Administrador, **quiero** gestionar productos y precios del menú, **para** que las comandas tomen valores actualizados.

Criterios de aceptación:
- Los cambios de precio no alteran comandas ya cerradas.
- Se puede desactivar un producto.

HU-05	Prioridad: **Alta**	Puntos: **3**

Como Cajero, **quiero** abrir la caja ingresando el monto inicial, **para** comenzar el turno con un saldo controlado.

Criterios de aceptación:
- No se puede abrir si ya hay un turno abierto en esa caja.
- Se registra fecha, hora y cajero.

HU-06	Prioridad: **Alta**	Puntos: **8**

Como Mozo, **quiero** registrar los productos consumidos por mesa, **para** que el cajero cobre el total correcto.

Criterios de aceptación:
- Se pueden agregar y quitar ítems mientras la comanda está abierta.
- El subtotal se calcula automáticamente.

HU-07	Prioridad: **Alta**	Puntos: **8**

Como Cajero, **quiero** cobrar una comanda con uno o varios medios de pago, **para** registrar el ingreso de dinero en la caja.

Criterios de aceptación:
- Permite efectivo, débito, crédito, transferencia/QR.
- Permite dividir la cuenta.
- Cada pago genera un movimiento de ingreso.
- Calcula el vuelto en efectivo.

HU-08	Prioridad: **Media**	Puntos: **5**

Como Cajero, **quiero** emitir el comprobante del pago, **para** entregarlo al comensal.

Criterios de aceptación:
- Incluye número, fecha, detalle, total y medio de pago.
- Se puede reimprimir.

HU-09	Prioridad: **Alta**	Puntos: **3**

Como Cajero, **quiero** registrar un egreso de dinero con su motivo, **para** que la caja refleje las salidas reales.

Criterios de aceptación:
- El monto no puede superar el saldo en efectivo.
- El motivo es obligatorio.

HU-10	Prioridad: **Media**	Puntos: **5**

Como Encargado, **quiero** anular un movimiento con autorización, **para** corregir errores dejando trazabilidad.

Criterios de aceptación:
- Requiere clave del encargado y motivo.
- El movimiento no se borra: queda anulado y genera contramovimiento.

HU-11	Prioridad: **Alta**	Puntos: **8**

Como Cajero / Encargado, **quiero** cerrar la caja realizando el arqueo, **para** conocer diferencias entre lo esperado y lo contado.

Criterios de aceptación:
- Muestra saldo teórico por medio de pago.
- Registra el monto contado y la diferencia.
- Tras el cierre no se admiten movimientos.

HU-12	Prioridad: **Media**	Puntos: **5**

Como Encargado, **quiero** consultar los movimientos de caja filtrando por fecha, turno y tipo, **para** controlar la operatoria de mi sucursal.

Criterios de aceptación:
- Exportación a PDF y Excel.
- Muestra totales de ingresos y egresos.

HU-13	Prioridad: **Media**	Puntos: **8**

Como Gerente, **quiero** ver un reporte consolidado de todas las sucursales, **para** comparar el desempeño de la cadena.

Criterios de aceptación:
- Totales por sucursal, día y medio de pago.
- Gráfico comparativo.

HU-14	Prioridad: **Media**	Puntos: **5**

Como Administrador, **quiero** consultar un registro de auditoría de accesos y operaciones, **para** proteger la información confidencial.

Criterios de aceptación:
- Registra usuario, fecha, acción e IP.
- El log no puede ser modificado por usuarios.

3. Estimación de tiempos

Se estimó mediante **Planning Poker** con puntos de historia (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13). Para convertir a horas se tomó como referencia que **1 punto = 4 horas** de desarrollo (diseño técnico, codificación y pruebas unitarias). Las horas de análisis, UX, testing funcional y gestión se calculan aparte en el presupuesto.

ID	Historia	Prioridad	Puntos	Horas	Sprint
HU-01	Iniciar sesión con usuario y contraseña	Alta	3	12	1
HU-02	Dar de alta, modificar y dar de baja sucursales	Alta	5	20	1
HU-03	Gestionar usuarios y asignarles rol y sucursal	Alta	5	20	1
HU-04	Gestionar productos y precios del menú	Media	5	20	2
HU-05	Abrir la caja ingresando el monto inicial	Alta	3	12	1
HU-06	Registrar los productos consumidos por mesa	Alta	8	32	2
HU-07	Cobrar una comanda con uno o varios medios de pago	Alta	8	32	2
HU-08	Emitir el comprobante del pago	Media	5	20	3
HU-09	Registrar un egreso de dinero con su motivo	Alta	3	12	3
HU-10	Anular un movimiento con autorización	Media	5	20	4
HU-11	Cerrar la caja realizando el arqueo	Alta	8	32	3
HU-12	Consultar los movimientos de caja filtrando por fecha, turno y tipo	Media	5	20	4
HU-13	Ver un reporte consolidado de todas las sucursales	Media	8	32	4
HU-14	Consultar un registro de auditoría de accesos y operaciones	Media	5	20	4
	TOTAL		**76**	**304**	

Planificación por sprints

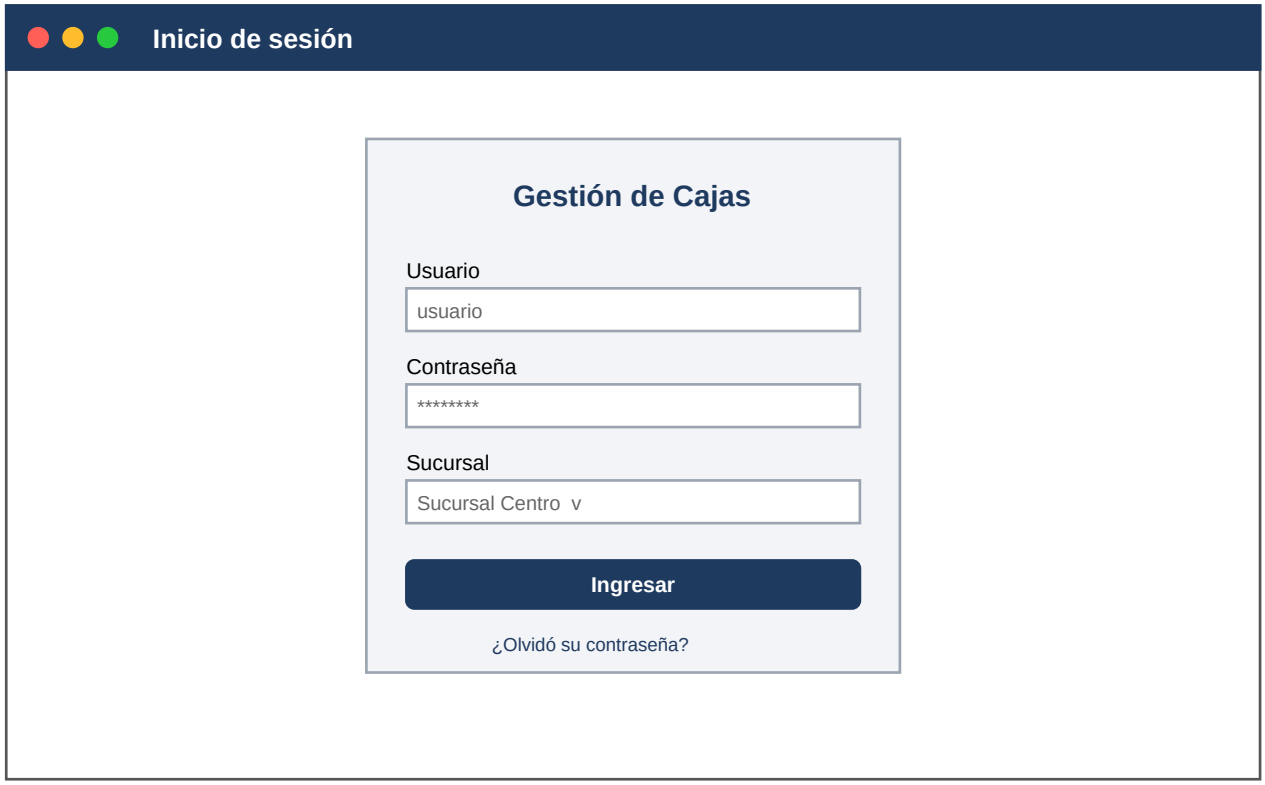
Se trabaja con Scrum en sprints de 2 semanas. Con una velocidad esperada de ~20 puntos por sprint, el desarrollo se completa en 4 sprints, más 1 semana inicial de análisis/diseño y 1 semana final de implementación y capacitación.

Etapa	Contenido	Puntos	Duración
Sprint 0	Análisis, diseño UX/UI, arquitectura, firma del acuerdo de confidencialidad	-	1 semana
Sprint 1	Seguridad, sucursales, usuarios, apertura de caja	16	2 semanas
Sprint 2	Productos, comandas y cobro	21	2 semanas
Sprint 3	Comprobante, egresos, cierre y arqueo	16	2 semanas
Sprint 4	Anulaciones, reportes, consolidado, auditoría	23	2 semanas
Cierre	Pruebas de aceptación, puesta en marcha y capacitación	-	1 semana
Total		**76**	**10 semanas**

4. Prototipado de pantallas

Wireframes de baja/media fidelidad de las pantallas principales. Los datos son ilustrativos. Cada pantalla indica las historias de usuario que cubre.

P-01 Inicio de sesión (HU-01)

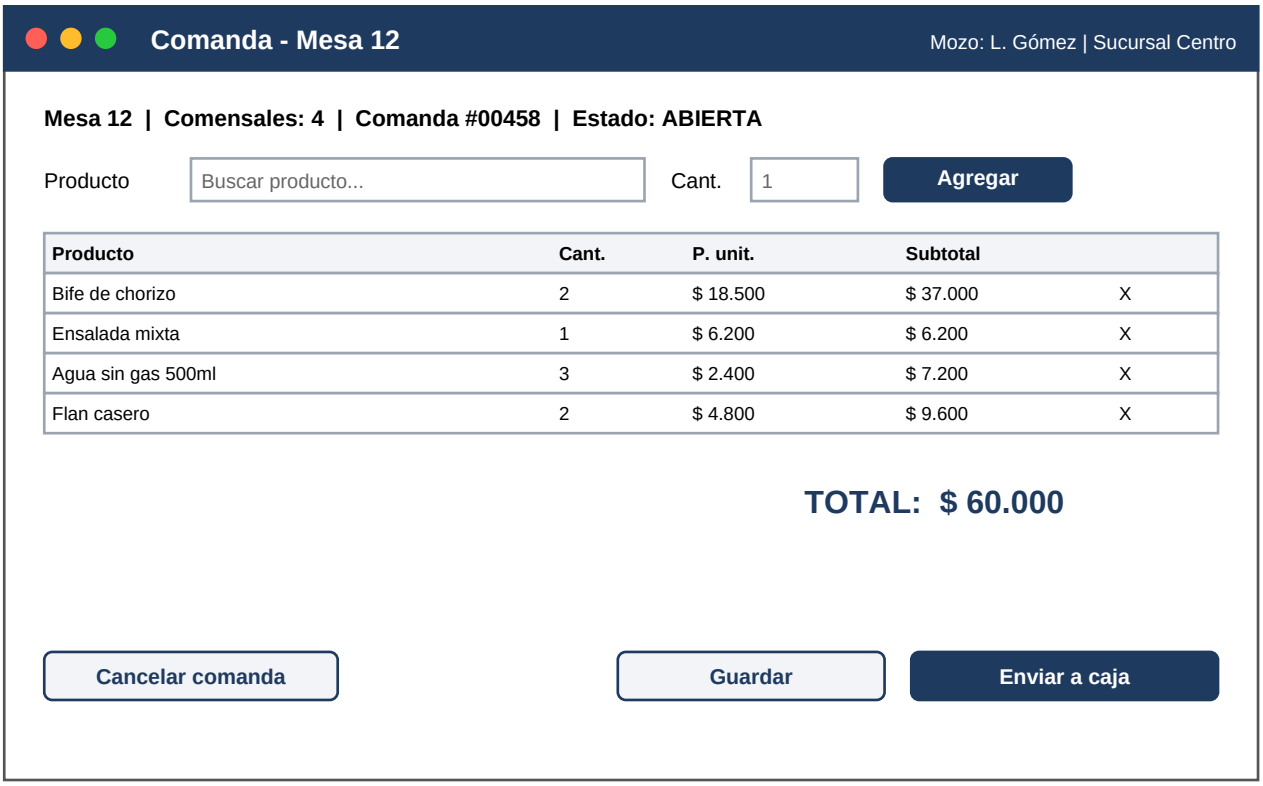


El usuario se autentica; el sistema bloquea la cuenta tras 3 intentos fallidos y muestra el menú de su rol.

P-02 Apertura de caja (HU-05)

El cajero informa el monto inicial en efectivo. No se permite abrir si ya existe un turno abierto.

P-03 Registro de comanda (HU-06)

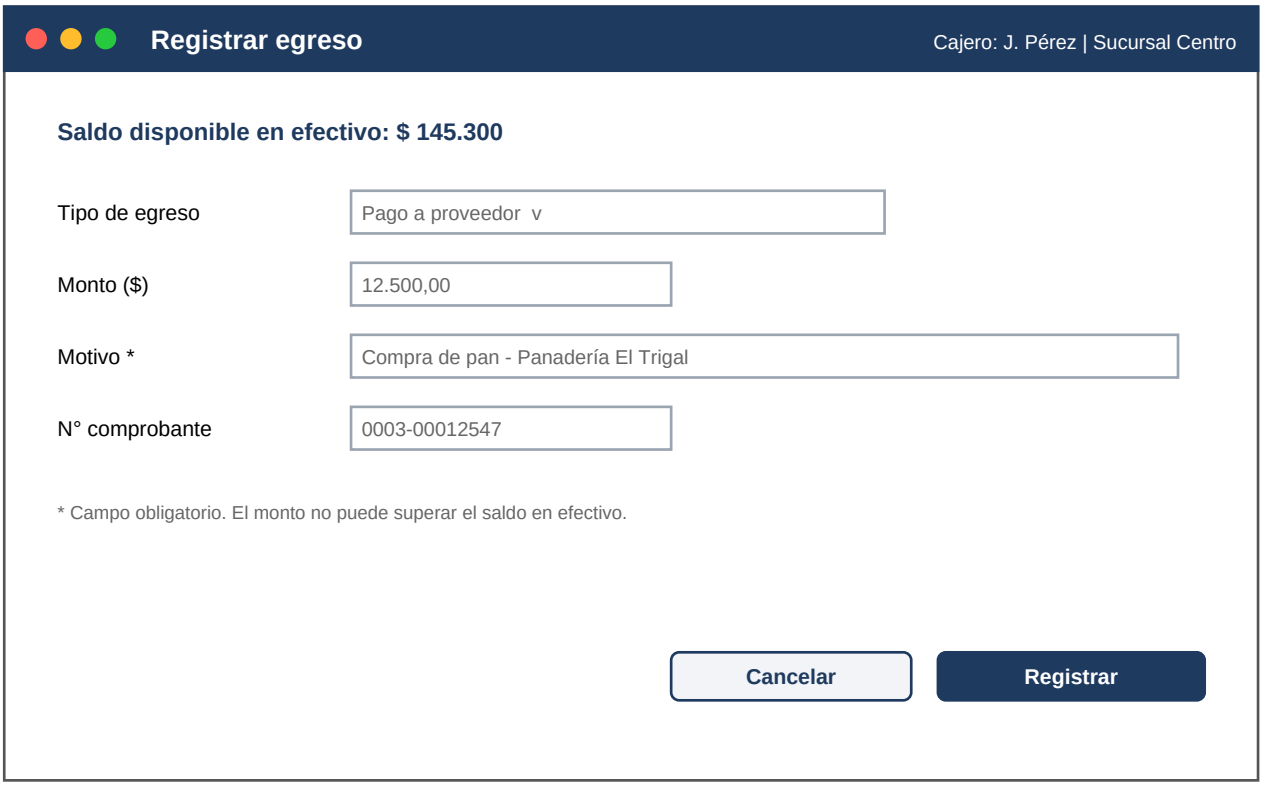


El mozo carga los productos consumidos por mesa; el sistema calcula subtotales y total.

P-04 Cobro de comanda (HU-07 / HU-08)

Permite combinar medios de pago y dividir la cuenta. Cada pago genera un movimiento de ingreso; al confirmar se emite el comprobante.

P-05 Registro de egreso (HU-09)



Registra salidas de dinero con motivo obligatorio, validando el saldo disponible.

P-06 Cierre y arqueo (HU-11)

Compara el saldo teórico con el contado por medio de pago y registra la diferencia. Tras el cierre no se aceptan movimientos.

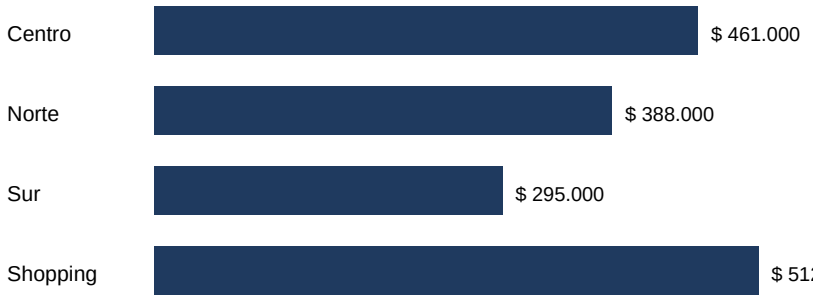
P-07 Consulta de movimientos (HU-10 / HU-12)

El encargado filtra y exporta movimientos. Anular exige clave y motivo, y genera un contramovimiento.

P-08 Reporte consolidado (HU-13)

Reporte consolidado de la cadena — Gerente: A. Silva

Período: Octubre 2026



Medio	% total
Efectivo	38%
Débito	24%
Crédito	26%
Transf./QR	12%

Total cadena: $ 1.656.000 | Ticket promedio: $ 31.400 | Diferencias de arqueo: -$ 1.200

Exportar PDF

Muestra totales por sucursal y distribución por medio de pago para toda la cadena.

5. Presupuesto formal de costos

Presupuesto N°: 2026-014	**Fecha de emisión:** 27/10/2026
Emitido por: [Nombre del equipo de desarrollo]	**Destinatario:** [Razón social de la cadena]
Proyecto: Sistema de Gestión de Cajas	**Moneda:** Pesos argentinos

5.1 Objeto

El presente documento detalla el costo aproximado del análisis, diseño, desarrollo, prueba e implementación del Sistema de Gestión de Cajas, según el alcance definido por las Historias de Usuario HU-01 a HU-14 y la estimación de la sección 3.

5.2 Perfil del equipo y criterio de valorización

El equipo está integrado por **estudiantes**, por lo que todas las tareas se valorizan con el **perfil de menor nivel (Junior)** disponible para cada rol en el cuadro de Honorarios Recomendados del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados). Se utiliza la modalidad **"$ Hora a Demanda"**, que el CPCI sugiere tomar como valor bruto (precio final). Las tareas de prueba las realizan los mismos integrantes que programan, por lo que se valorizan como Programador Junior.

Perfil del cuadro CPCI utilizado	$ Hora a Demanda
Programador Aplicaciones Junior	$ 52.373,39
Analista Junior	$ 61.692,97
Diseñador Gráfico Junior	$ 39.966,26
Capacitador | Facilitador | Disertante Informático	$ 39.595,70

5.3 Detalle del costo

Tarea	Perfil	Horas	Valor hora	Subtotal
Relevamiento, análisis, historias de usuario y coordinación del equipo	Analista Junior	130	$ 61.692,97	$ 8.020.086,10
Prototipado de pantallas y diseño de interfaz	Diseñador Gráfico Junior	40	$ 39.966,26	$ 1.598.650,40
Desarrollo de las historias de usuario (76 puntos x 4 h)	Programador Aplicaciones Junior	304	$ 52.373,39	$ 15.921.510,56
Pruebas funcionales y corrección de defectos	Programador Aplicaciones Junior	70	$ 52.373,39	$ 3.666.137,30
Capacitación a cajeros y encargados	Capacitador | Facilitador | Disertante Informático	20	$ 39.595,70	$ 791.914,00
Subtotal		**564**		**$ 29.998.298,36**
Reserva para imprevistos (10%)				$ 2.999.829,84
TOTAL ESTIMADO				**$ 32.998.128,20**

5.4 Supuestos y exclusiones

- Los importes son valores brutos (precio final) según el criterio del CPCI para la modalidad hora a demanda.
- La estimación (564 horas en aprox. 10 semanas) cubre las 14 historias de usuario; toda funcionalidad adicional requerirá una nueva estimación.
- No incluye hardware, licencias de terceros, hosting ni integración con ARCA (facturación electrónica).
- Valores del cuadro vigente del CPCI (actualizado por IPIM) a la fecha de emisión; pueden variar con su actualización.

_____

[Nombre y apellido] - En representación del equipo de desarrollo

6. Acuerdo de Confidencialidad

En la ciudad de [Ciudad], a los ___ días del mes de _____ de 2026, entre **[Razón social de la cadena]**, CUIT [....], con domicilio en [....], representada por [....], en adelante **"EL CLIENTE"**; y **[Equipo de Desarrollo / Razón social]**, CUIT [....], con domicilio en [....], representada por [....], en adelante **"EL PRESTADOR"**, y conjuntamente "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA - Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto proteger la información que EL CLIENTE suministre o a la que EL PRESTADOR acceda con motivo del desarrollo del Sistema de Gestión de Cajas, cualquiera sea su soporte (escrito, digital, verbal o visual).

SEGUNDA - Información confidencial. Se considera información confidencial, sin carácter limitativo: movimientos y saldos de caja, información financiera y contable, datos personales de comensales, empleados y proveedores, precios y costos, procesos operativos, bases de datos, credenciales de acceso, código fuente y documentación técnica del proyecto, y toda otra información identificada como tal o que por su naturaleza deba entenderse reservada.

TERCERA - Obligaciones del Prestador. EL PRESTADOR se obliga a: a) utilizar la información únicamente para la ejecución del proyecto; b) no divulgarla, copiarla ni transferirla a terceros sin autorización escrita; c) limitar el acceso a los integrantes del equipo que necesiten conocerla, quienes deberán suscribir un compromiso individual de confidencialidad; d) adoptar medidas de seguridad técnicas y organizativas razonables; e) notificar de inmediato cualquier acceso no autorizado o filtración.

CUARTA - Exclusiones. No será considerada confidencial la información que: a) sea de dominio público sin culpa de EL PRESTADOR; b) EL PRESTADOR conociera legítimamente con anterioridad; c) sea recibida legítimamente de un tercero sin obligación de reserva; d) deba revelarse por orden de autoridad judicial o administrativa competente, en cuyo caso EL PRESTADOR notificará previamente a EL CLIENTE.

QUINTA - Datos personales. LAS PARTES se comprometen a cumplir la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales y su normativa complementaria. EL PRESTADOR actuará como encargado del tratamiento y solo tratará los datos conforme a las instrucciones de EL CLIENTE.

SEXTA - Propiedad de la información. Toda la información suministrada es y seguirá siendo propiedad exclusiva de EL CLIENTE. La firma del presente no otorga licencia ni derecho alguno sobre ella.

SÉPTIMA - Devolución o destrucción. Al finalizar la relación, o ante requerimiento de EL CLIENTE, EL PRESTADOR devolverá o destruirá la información confidencial y sus copias en un plazo de 10 días hábiles, dejando constancia escrita.

OCTAVA - Vigencia. El presente rige desde su firma y durante toda la relación contractual, y las obligaciones de confidencialidad subsistirán por un plazo de cinco (5) años posteriores a su finalización.

NOVENA - Incumplimiento. El incumplimiento facultará a EL CLIENTE a rescindir la relación contractual y a reclamar los daños y perjuicios correspondientes, conforme a la Ley N° 24.766 de Confidencialidad sobre Información y Productos y demás normativa aplicable, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder.

DÉCIMA - Jurisdicción. Para cualquier controversia, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de [Ciudad], renunciando a cualquier otro fuero, y constituyen domicilios en los indicados en el encabezado.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.

_____	_____
Por EL CLIENTE	Por EL PRESTADOR
Firma, aclaración y DNI	Firma, aclaración y DNI